

3)(8 P.) Gegeben sei die Gruppe $(G, +)$ mit $G = \mathbb{Z}_2^4$ und komponentenweise definierter Addition modulo 2, d.h.,

$$(a, b, c, d) + (w, x, y, z) =$$

$$(a + w \bmod 2, \quad b + x \bmod 2, \quad c + y \bmod 2, \quad d + z \bmod 2).$$

Bestimmen Sie die kleinste Untergruppe U von G , die die Elemente $(1, 1, 0, 1)$ und $(0, 1, 0, 1)$ enthält.

Wieviele verschiedene Nebenklassen von U in G gibt es in G ?

Bestimmen Sie alle Nebenklassen von U in G !